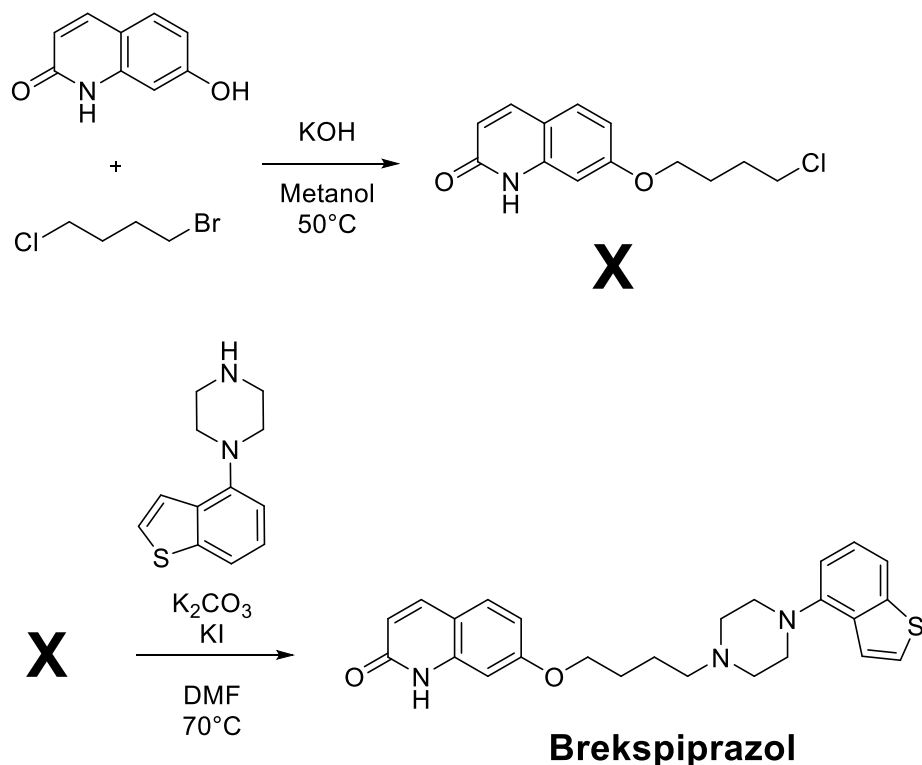


Monitoring zanieczyszczeń w syntezie leków

Kontrola jakości na każdym etapie syntezy związków chemicznych w przemyśle farmaceutycznym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leków. Pozwala ona wykrywać i eliminować zanieczyszczenia, które mogą wpływać na aktywność biologiczną lub toksyczność produktu końcowego.

Poniższy schemat przedstawia dwuetapową syntezę Brekspiprazolu, substancji czynnej leków stosowanych w psychiatrii do leczenia min. schizofrenii.



W mieszaninie poreakcyjnej po pierwszym etapie zidentyfikowane zostało 7 produktów ubocznych (oznaczonych **A-G**), z których część (zatem nie wszystkie!) udało się oddzielić od związku **X** na drodze ekstrakcji i krystalizacji. Związek **X**, wciąż zanieczyszczony niektórymi produktami ubocznymi, został następnie wprowadzony w reakcję z dwukrotnym nadmiarem pochodnej piperazyny w obecności węgla potasu i katalitycznej ilości jodku potasu. W surowym Brekspiprazolu, otrzymanym przez odparowanie rozpuszczalnika po reakcji i krystalizacji, zidentyfikowano 3 zanieczyszczenia **H-J**, które oddzielono na kolejnych etapach oczyszczania.

Informacje dodatkowe:

- W widmie ^1H NMR związku **X** zaobserwować można szeroki singlet przy 10,86 ppm.
- DMF (dimetyloformamid) to polarny aprotyczny rozpuszczalnik. DMF otrzymywany jest w reakcji tlenku węgla i dimetyloaminy w obecności odpowiedniego katalizatora. Do syntezy Brekspiprazolu użyty został DMF o czystości 98%.

W poniższej tabeli zestawiono wybrane informacje analityczne dotyczące związków **A – J**:

Związek	Masa molowa ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)	NMR	Dodatkowe informacje
A	296	Widmo ^1H NMR związku A wygląda analogicznie do widma związku X . Ilość, kształt oraz intensywność sygnałów są takie same, występują jedynie subtelne różnice w wartościach przesunięć chemicznych.	Związku A nie udało się oddzielić od związku X , jednak nie występował on w profilu zanieczyszczeń surowego Brekspiprazolu.
B	215	W widmie ^1H NMR zaobserwować można między innymi szeroki singlet w zakresie 10.8-10.9 ppm	Odbarwia roztwór bromu w dichlorometanie
C	247	W widmie ^1H NMR zaobserwować można między innymi singlet o przesunięciu $\delta = 3,32$ ppm oraz szeroki singlet w zakresie 10,8-10,9 ppm	
D	342	W widmie ^1H NMR brak jest singletu w zakresie 10,8-10,9 ppm	
E	342	W widmie ^1H NMR brak jest singletu w zakresie 10,8-10,9 ppm	W widmie IR występuje intensywne pasmo przy $\tilde{\nu} = 1680 \text{ cm}^{-1}$
F	376	W widmie ^{13}C NMR zaobserwować można 11 sygnałów, a widmie ^1H NMR zaobserwować można między innymi szeroki singlet w zakresie 10,8-10,9 ppm	Związek F nie zawiera atomów chlorowców
G	430	W widmie ^{13}C NMR zaobserwować można 13 sygnałów, a widmie ^1H NMR, brak jest singletu w zakresie 10,8-10,9 ppm	W widmie IR występuje intensywne pasmo przy $\tilde{\nu} = 1680 \text{ cm}^{-1}$ UWAGA: należy podać DWIE możliwe struktury spełniające podane kryteria masy i danych spektroskopowych
H	260	W widmie ^1H NMR zaobserwować można między innymi singlet przy $\delta = 2,15$ ppm (6 protonów) oraz szeroki singlet w zakresie 10,8-10,9 ppm (1 proton)	
I	705	W widmie ^1H NMR brak jest singletu w zakresie 10,8-10,9 ppm	W widmie IR występuje intensywne pasmo przy $\tilde{\nu} = 1680 \text{ cm}^{-1}$
J	218	W widmie ^{13}C NMR zaobserwować można 10 sygnałów	Związek J zawiera dwa atomy azotu i stanowił główne zanieczyszczenie surowego Brekspiprazolu.

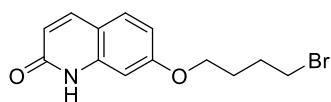
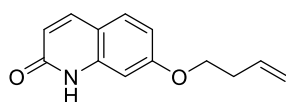
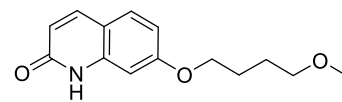
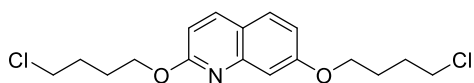
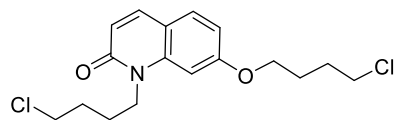
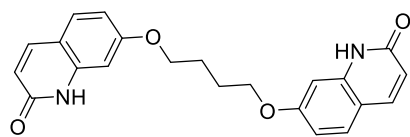
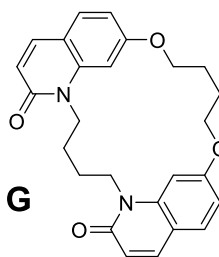
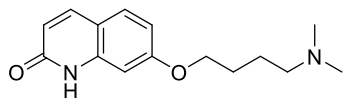
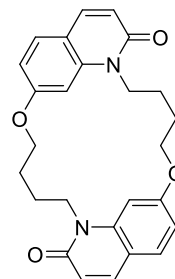
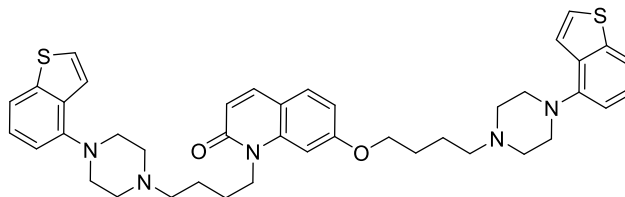
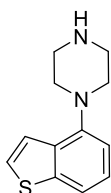
Polecenie:

a. (20 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **A–J**.

A – 1m, B – 1m, C – 2m, D – 2m, E – 2m, F – 2m, G – 4m, H – 3m, I – 2m, J – 1m.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,0; C – 12,0; N – 14,0; O – 16,0; Cl – 35,5; Br – 80,0; S – 32,0; I – 127,0.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5**A****B****C****D****E****F****G****H****I****J****Punktacja:**

A – 1m, B – 1m, C – 2m, D – 2m, E – 2m, F – 2m, G – 4m, H – 3m, I – 2m, J – 1m.

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków:	
A, B, J	3 × 1 m.
C, D, E, F, I,	5 × 2 m.
G	4 m.
H	3 m.
RAZEM	20 m.